DOCUMENTO TÉCNICO EXECUTIVO

Arquitetura de Sistemas & Fluxograma Completo

Mapeamento ponta a ponta dos motores de engenharia solar, esteira de vendas, orquestração de IA via WhatsApp, regulação tarifária da Lei 14.300/2022, propostas interativas com rastreamento e assinatura eletrônica bilateral nativa.

1. Macrofluxo Ponta a Ponta (End-to-End Value Stream)

JORNADA OPERACIONAL DO INTEGRADOR

O fluxo operacional da EnergivIA abrange todo o ciclo do integrador fotovoltaico, garantindo transição fluida desde o primeiro contato com o lead até a assinatura do contrato e esteira bancária de crédito.

Diagrama 1.1: Sequência de Valor do Ecossistema EnergivIA



1. Entrada & Reconhecimento de Fatura

Suporte multicanal: upload web com OCR IA Vision (/upload-bill), chatbot de WhatsApp ou prospecção ativa no Radar Solar ANEEL. Extração de consumo de 12 meses, tipo de ligação (mono/bi/tri) e concessionária.

2. Dimensionamento Solarimétrico

Base solarimétrica com HSP exato dos 5.570 municípios brasileiros. Cálculo de potência instalada (kWp), módulos e simulação regulatória completa da Lei 14.300 (GD II / Fio B escalonado).

3. Precificação & Composição de Kits

Algoritmo inteligente de geração de kits em 3 tiers (Standard, Elite, Premium). Suporte a inversores string, microinversores, sistemas híbridos com baterias BESS e múltiplos inversores idênticos.

4. Propostas Comerciais & Rastreamento

Editor visual em blocos modulares. Entrega híbrida: link web interativo (/p/:slug) com rastreamento anti-bot (detecção de crawlers do WhatsApp) e PDF de alta resolução gerado sem quebras via Puppeteer.

5. CRM Comercial & Negociação 360°

Kanban integrado (/pipeline) com o drawer Deal 360°, unificando dados do cliente, propostas enviadas, histórico de interações e simulação multi-bancos de financiamento solar.

6. Venda, Contrato & Assinatura Digital

Conversão direta de proposta em venda (/vendas). Interpolação de variáveis no Contrato Solar e Procuração ANEEL. Assinatura eletrônica nativa com trilha de auditoria (IP, timestamp, hash SHA-256) ou ZapSign.

EnergivIA Inc. • Todos os direitos reservados

2. Máquina de Estados Finita (FSM) do Bot de WhatsApp IA

AUTOMAÇÃO CONVERSACIONAL DETERMINÍSTICA

O motor de WhatsApp da EnergivIA opera com uma Máquina de Estados Finita determinística (`whatsapp-bot.service.ts` / `whatsapp-state.types.ts`). Suporta áudio via Whisper, leitura de faturas por IA e retrocesso universal via comando "0/voltar".

Diagrama 2.1: Fluxo Determinístico das 4 Etapas da Conversa



Mapeamento de Estados e Transições do Chatbot

Estado da FSM	Dado Coletado	Inteligência & Regra de Negócio Aplicada	Ação de Retrocesso
`IDLE`	Consumo (kWh), Áudio ou Fatura	Transcreve áudio via Whisper; executa OCR de fatura; identifica organização.	-
`AWAITING_CITY`	Nome do Município e UF	Busca na base IBGE/HSP; se houver duplicidade de nomes, solicita a UF correspondente.	Retorna a `IDLE`
`AWAITING_BILL_VALUE`	Valor em R$ ou "0" para estimar	Estima tarifa de energia média da distribuidora local (TUSD + TE com tributos).	Retorna a `AWAITING_CITY`
`AWAITING_GRID_TYPE`	1–Mono, 2–Bi ou 3–Tri	Aplica o custo de disponibilidade mínimo legal (30, 50 ou 100 kWh/mês).	Retorna a `AWAITING_BILL_VALUE`
`AWAITING_ROOF_TYPE`	1–Cerâmico, 2–Metálico, 3–Fibro, 4–Solo	Filtra tipos de estrutura de fixação e ajusta custos de montagem do kit.	Retorna a `AWAITING_GRID_TYPE`
`AWAITING_INVERTER_TYPE`	1–String, 2–Microinversor, 3–Híbrido	Dimensiona arquitetura String, Micro ou solicita capacidade de baterias BESS.	Retorna a `AWAITING_ROOF_TYPE`
`AWAITING_KIT_SELECTION`	Opção 1 (Standard), 2 (Elite), 3 (Premium)	Carrega equipamentos do catálogo de distribuidores e calcula R$/kWp base.	Retorna a `AWAITING_INVERTER_TYPE`
`AWAITING_PRICE_CONFIRMATION`	Confirmar ("1") ou Novo Valor	Permite ao integrador usar a margem automática cadastrada ou informar preço customizado.	Retorna a `AWAITING_KIT_SELECTION`
`AWAITING_CLIENT_NAME`	Nome completo do cliente	Registra cliente no CRM e vincula ao deal da organização.	Retorna a `AWAITING_PRICE_CONFIRMATION`
`PROPOSAL_COMPLETED`	Comando "PDF" ou "novo"	Envia link da proposta web (/p/:slug); gera e envia PDF caso solicitado.	Comando 'novo' reinicia

Garantia de Recuperação de Estado: Em caso de perda de conexão ou digitação incorreta, o comando `0` ou `voltar` retorna ao ponto imediatamente anterior sem perder os parâmetros acumulados. O comando `novo` limpa a sessão para novo orçamento.

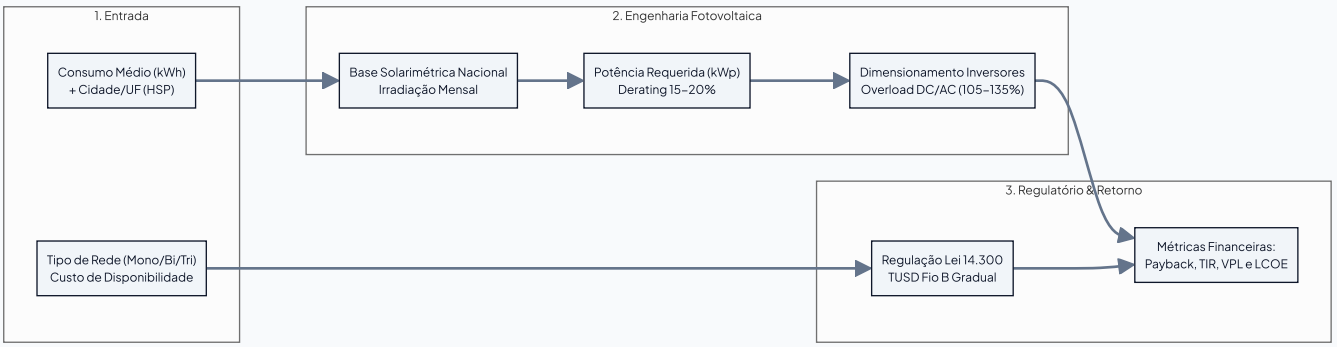
EnergivIA Inc. • Todos os direitos reservados

3. Motor Solarimétrico & Marco Regulatório (Lei 14.300)

ENGENHARIA FOTOVOLTAICA & MODELAGEM TARIFÁRIA

O motor técnico (`@energivia/solar-engine` e `@energivia/proposal-economia`) integra a física solarimétrica aos critérios econômicos da Lei nº 14.300/2022 (GD II).

Diagrama 3.1: Pipeline de Dimensionamento e Balanço Energético



Fórmulas e Critérios de Engenharia Aplicados

Potência Instalada de Pico (kWp)

`P_kWp = Consumo_kWh / (HSP_médio × (1 - Perdas) × 30)`

As perdas incluem derating térmico dos módulos, perdas ôhmicas nos condutores CC/CA, poeira e eficiência do inversor.

Geração Mensal Estimada (kWh)

`Geracao_m = P_kWp × HSP_m × Dias_m × (1 - Perdas)`

Gera a curva comparativa mês a mês de excedentes e compensação com o histórico real dos 12 meses da fatura.

Escalonamento Lei 14.300 / GD II (Fio B)

Cobrança gradual sobre a energia injetada na rede:
2023: 15% | **2024:** 30% | **2025:** 45% | **2026:** 60% | **2027:** 75% | **2028:** 90% | **2029+:** 100%

Análise de Grupo A (Alta Tensão)

Cálculo segregado para usinas industriais e comerciais: Demanda Contratada (kW), Consumo Ponta e Fora Ponta com tarifas TUSD e TE específicas da distribuidora.

Topologias de Inversor Homologadas no Sistema

Topologia	Algoritmo de Dimensionamento	Casos de Uso Ideais
Inversor String	Otimiza strings em série/paralelo com base na faixa MPPT, Vmax e corrente Isc.	Telhados planos, águas uniformes sem sombras e usinas de solo.
Microinversores	Mapeamento individual de módulos (2 ou 4 entradas MPPT independentes).	Telhados recortados, múltiplos azimutes e sombreamento parcial.
Sistemas Híbridos	Dimensionamento simultâneo fotovoltaico e banco de baterias BESS (LV 48V ou HV).	Segurança energética, nobreak solar para cargas críticas e corte de ponta.

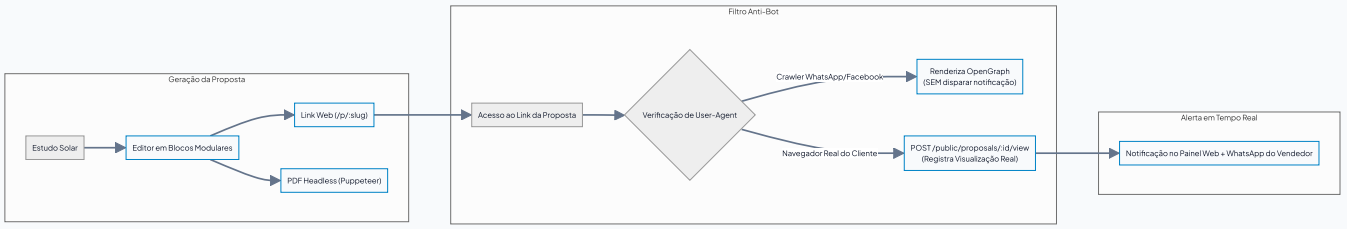
EnergivIA Inc. • Todos os direitos reservados

4. Propostas Comerciais, Templates & Rastreamento Anti-Bot

APRESENTAÇÃO COMERCIAL & INTELIGÊNCIA DE VISUALIZAÇÃO

O motor de propostas entrega uma experiência híbrida: proposta web interativa para o cliente final e PDF de alta fidelidade gerado pelo Puppeteer, aliado a um sistema de rastreamento com filtro anti-crawler.

Diagrama 4.1: Fluxo de Publicação e Rastreamento de Visualização



Blocos Modulares do Template de Proposta

Bloco 1: Capa & Branding

Identidade visual do integrador, foto personalizada do segmento (residencial, comercial ou rural), nome do titular e validade da proposta.

Bloco 2: Estudo Técnico Solar

Potência instalada (kWp), área requerida no telhado em m², geração mensal em kWh e comparação com a curva de consumo da concessionária.

Bloco 3: Equipamentos & BOM

Lista técnica com marcas e modelos de módulos, inversores, estruturas de fixação, dispositivos de proteção (String Box) e garantias de fábrica.

Bloco 4: Financeiro & Payback

Gráfico de fluxo de caixa acumulado em 25 anos, ano de retorno do investimento (payback simples e descontado), VPL e economia acumulada.

Bloco 5: Formas de Pagamento

Tabela comparativa com preço à vista com desconto, parcelamento no cartão de crédito e simulação bancária de financiamento solar.

Bloco 6: Aceite & Contato

Botão interativo de aceite de proposta, chamada direta para o WhatsApp do integrador e botão de download do PDF executivo.

Proteção Contra Falsos Positivos de Abertura: Crawlers de redes sociais (como `facebookexternalhit` e bots de pré-visualização de links do WhatsApp) consultam o link imediatamente após o envio. A EnergivIA detecta e responde exclusivamente com as metatags OpenGraph. O evento de visualização e o alerta ao vendedor só são registrados quando o navegador de um cliente humano carrega a página.

EnergivIA Inc. • Todos os direitos reservados

5. CRM 360°, Fechamento de Vendas & Assinatura Digital Nativa

FORMALIZAÇÃO COMERCIAL & VALIDADE JURÍDICA

O módulo de vendas transforma propostas aceitas em contratos comerciais e procurações ANEEL com assinatura eletrônica nativa, centralizado no **Deal 360° Drawer** dentro do Kanban comercial (/pipeline).

Diagrama 5.1: Conversão Comercial e Trilha de Assinatura Eletrônica



Tags Dinâmicas dos Modelos Contratuais (/configuracoes/documentos)

Tag Dinâmica	Origem no Sistema	Exemplo de Preenchimento Automático
`{{CLIENTE_NOME}}`, `{{CLIENTE_DOCUMENTO}}`	Cadastro do Lead / Cliente	Carlos Eduardo Oliveira • CPF: 123.456.789-00
`{{CLIENTE_ENDERECO}}`, `{{CLIENTE_CIDADE_UF}}`	Ficha Cadastral da Venda	Rua das Palmeiras, 450 - Londrina / PR
`{{POTENCIA_KWP}}`, `{{GERACAO_MENSAL}}`	Estudo Solar Homologado	8.25 kWp • Média estimada de 1.120 kWh/mês
`{{EQUIPAMENTOS_RESUMO}}`	BOM do Kit Selecionado	15× Módulos Canadian Solar 550W + 1× Inversor Deye 8kW
`{{VALOR_TOTAL}}`, `{{FORMA_PAGAMENTO}}`	Proposta Aceita	R$ 28.500,00 (Entrada de 20% + Financiamento 48× Santander)
`{{EMPRESA_NOME}}`, `{{EMPRESA_CNPJ}}`	Organização do Integrador	Lumina Energia Solar Ltda • CNPJ: 12.345.678/0001-90

Conformidade com a MP 2.200-2/2001 e Marco Civil da Internet: O mecanismo nativo de assinatura eletrônica da EnergivIA dispensa custos com terceiros. A cada assinatura, gera-se uma folha anexa contendo o hash criptográfico SHA-256 do documento, endereço IP público, geolocalização aproximada e carimbo de tempo inviolável.

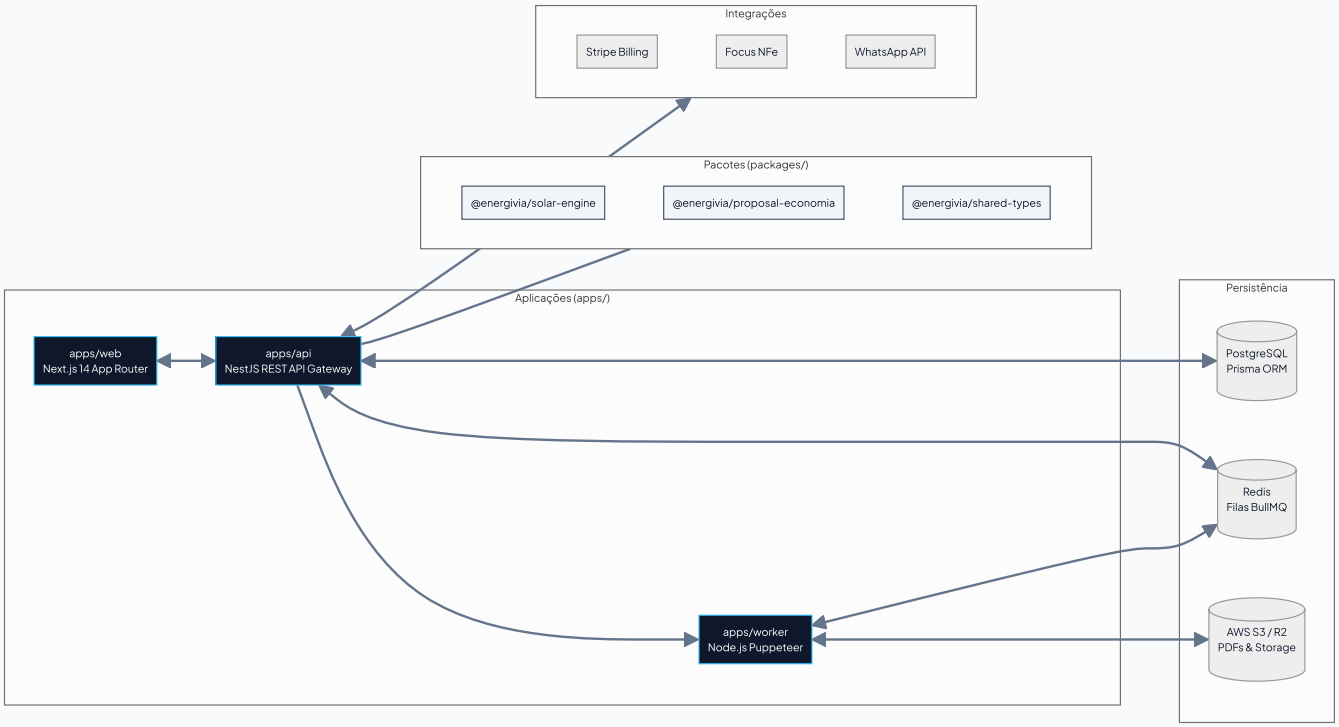
EnergivIA Inc. • Todos os direitos reservados

6. Arquitetura Técnica Full-Stack Monorepo Turborepo

TOPOLOGIA DE SISTEMAS & INFRAESTRUTURA

Construída em monorepo Turborepo com TypeScript de ponta a ponta, a EnergivIA assegura integridade tipada estrita entre o cliente Next.js 14, a API NestJS e os pacotes matemáticos de engenharia solar.

Diagrama 6.1: Topologia de Microsserviços e Pacotes Compartilhados



Divisão de Responsabilidades da Engenharia

Módulo / Aplicação	Tecnologias Utilizadas	Responsabilidades Principais
Frontend Web (`apps/web`)	Next.js 14, Tailwind CSS, Framer Motion, Lenis	Painel administrativo, editor visual de templates, funil de vendas, portal de assinatura e páginas públicas de proposta.
Backend API (`apps/api`)	NestJS, TypeScript, Prisma ORM, Passport JWT	Regras de negócio multi-tenant, FSM do WhatsApp bot, emissão de contratos, esteira de financiamento e webhooks.
Worker Assíncrono (`apps/worker`)	Node.js, BullMQ, Puppeteer Headless	Renderização de PDFs de propostas e contratos em alta resolução, processamento em lote de faturas e rotinas de backup.
Engenharia Solar (`packages/solar-engine`)	TypeScript, Vitest	Base de dados de irradiação solarimétrica dos 5.570 municípios brasileiros, perdas globais e potências fotovoltaicas.
Economia & Tarifas (`packages/proposal-economia`)	TypeScript, Vitest	Regras regulatórias da Lei 14.300 (GD II), compensação tarifária de crédito, Fio B, Grupo A e viabilidade (TIR, VPL, Payback).

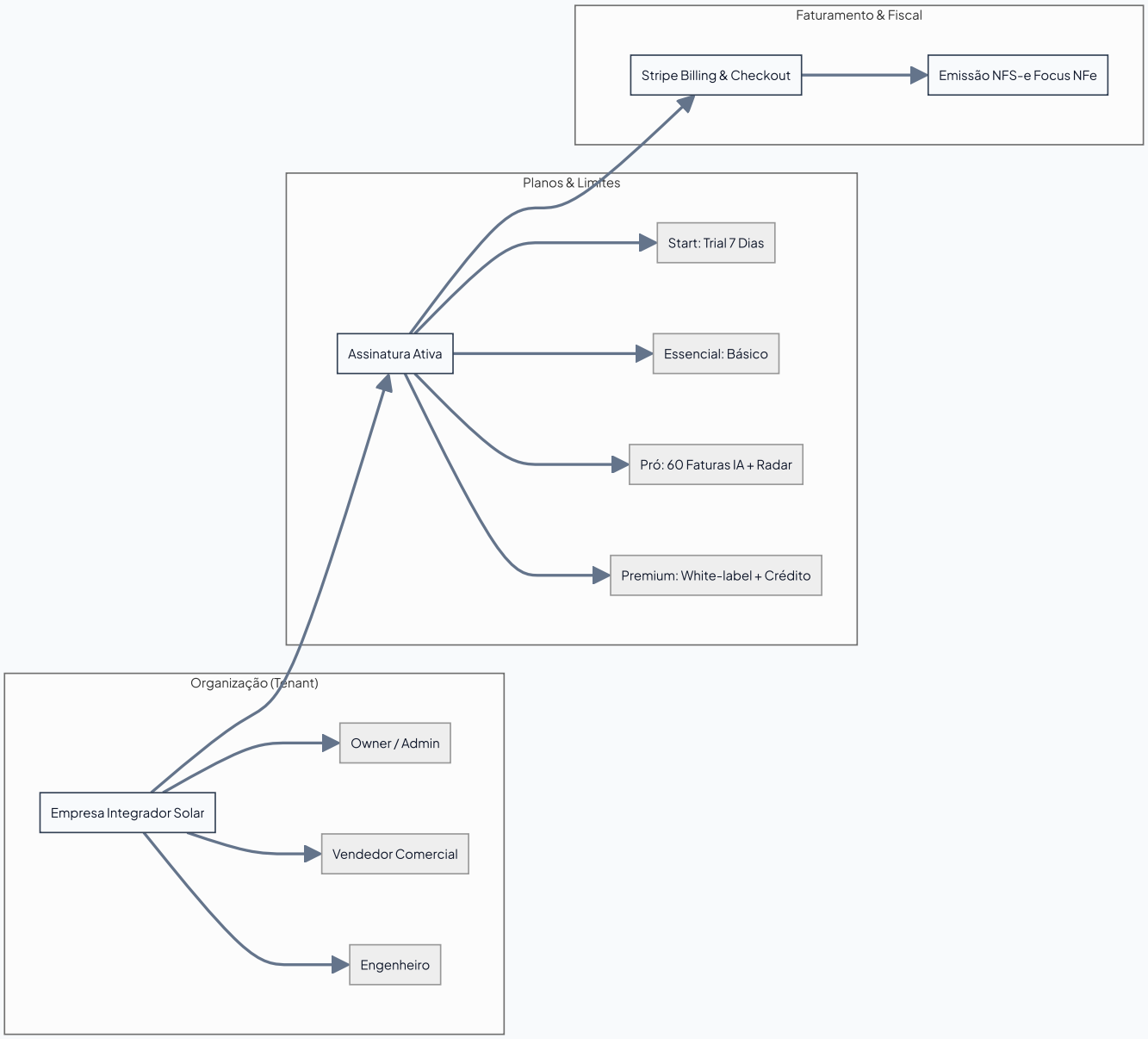
EnergivIA Inc. • Todos os direitos reservados

7. Modelo SaaS Multi-Tenant, Planos & Governança

MONETIZAÇÃO, CONTROLE DE ACESSOS & MATRIZ DE PLANOS

A plataforma opera com isolamento multi-tenant estrito por `Tenant`. O acesso aos recursos é condicionado pela assinatura gerenciada via Stripe com emissão de nota fiscal automática pela Focus NFe.

Diagrama 7.1: Estrutura Organizacional e Matriz de Planos



Matriz Comparativa de Funcionalidades por Plano SaaS

Funcionalidade	Start (7 dias)	Essencial	Pró	Premium
Leitor de Faturas com IA	Até 5 faturas	Digitação Manual	60 faturas / mês	Ilimitado
Tiers de Kits na Proposta	1 Kit	1 Kit	Até 2 Kits	Kits Ilimitados
Radar Solar ANEEL	Apenas Visualização	Bloqueado	50 consultas / mês	Consultas Ilimitadas
WhatsApp Bot Comercial	Degustação	Bloqueado	Incluso	Incluso com IA Avançada
White-label & Domínio Próprio	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado	Liberado
Esteira Bancária de Financiamento	Simulação	Simulação	Simulador Multi-bancos	Aprovação Integrada
Usuários na Equipe	1 Usuário	1 Usuário	Até 3 Usuários	Até 10 Usuários

EnergivIA Inc. • Todos os direitos reservados

8. Apêndice Técnico: Módulos, Endpoints & Entidades Prisma

REFERÊNCIA TÉCNICA DA API & BANCO DE DADOS

Mapeamento dos principais módulos REST implementados na API NestJS (`apps/api/src/modules`) e respectivas entidades relacionais modeladas no Prisma ORM.

Catálogo de Módulos e Endpoints Principais

Domínio	Módulo NestJS	Rota / Endpoint Principal	Descrição Operacional & Entidades
Propostas	`ProposalsModule`	`/proposals` , `/public/proposals/:id/view`	Criação de propostas, versionamento de templates e rastreamento com detecção anti-bot (`Proposal` , `ProposalTemplate`).
Vendas & Assinatura	`SalesModule`	`/sales` , `/public/sales/signatures/:token`	Conversão de contratos, trilha de auditoria e assinatura eletrônica nativa com hash SHA-256 (`Sale` , `SaleDocument`).
WhatsApp Bot	`WhatsappModule`	`/whatsapp/webhook`	Recepção de mensagens, FSM determinística (15 estados) e integração com Whisper (`Conversation` , `Message`).
Radar Solar ANEEL	`RadarModule`	`/radar/installations`	Consulta geoespacial e densidade de usinas solares homologadas da base pública ANEEL (`AneelInstallation` , `City`).
Financiamento Solar	`FinancingModule`	`/financing/simulations` , `/financing/offers`	Simulação multi-bancos, esteira de propostas e aprovação de crédito (`FinancingSimulation` , `FinancingOffer`).
Assinaturas SaaS	`StripeModule`	`/stripe/webhook` , `/plans`	Gestão do ciclo de vida de assinaturas, webhooks e conciliação financeira com Focus NFe (`Subscription` , `Plan`).
CRM & Pipeline	`DealsModule` , `LeadsModule`	`/deals` , `/leads`	Funil de vendas visual, Deal 360° Drawer e histórico de atividades com leads (`Deal` , `Lead` , `SalesActivityNote`).
Catálogo & Distribuidores	`DistributorsModule` , `ProductsModule`	`/distributors` , `/products`	Catálogo de kits, fretes, marcas e compatibilidade técnica de módulos/inversores (`Distributor` , `Product` , `Kit`).

Segurança e Isolamento de Dados (Tenant Isolation): Todas as requisições autenticadas passam por `TenantGuard` e `RolesGuard` . O `tenantId` é validado na camada de sessão JWT e injetado diretamente em cada consulta do Prisma ORM, impedindo qualquer vazamento de dados cross-tenant.

EnergivIA Inc. • Todos os direitos reservados